

Feuille de TD n°1

Rappels d'analyse matricielle

Calculs matriciels et inversibilité

1 Exercice

Effectuer les opérations suivantes :

Q1.  $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

Q2.  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$

Q3.  $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$

Q4.  $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$

Q5.  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

2 Exercice

Montrer que les matrices suivantes sont inversibles.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -a & 0 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3 Exercice

Q1. Soit  $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ .

Calculer  $A^2 + A$  puis en déduire que  $A$  est inversible. On précisera  $A^{-1}$ .

Q2. Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ .

Calculer  $A^3 - A$  puis en déduire que  $A$  est inversible. On précisera  $A^{-1}$ .

4 Exercice

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que la matrice  $I_n + A$  soit inversible. On pose  $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ .

Q1. Montrer que  $B = (I_n + A)^{-1}(I_n - A)$ .

Q2. Montrer que  $I_n + B$  est inversible et exprimer  $A$  en fonction de  $B$ .

5 Exercice

Soit  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que  $AB = A + I_n$ .

Q1. Montrer que  $A$  est inversible et déterminer son inverse.

Q2. En déduire que  $AB = BA$ .

Diagonalisation simple

6 Exercice – Système de suites

On considère les matrices carrées

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Q1. Diagonaliser  $A$  puis exprimer  $A^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Q2. On considère  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites réelles définies par  $u_0 = 0$ ,  $v_0 = 1$  et pour tout entier  $n$ ,

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - 2v_n \\ v_{n+1} = 15u_n - 9v_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .

7 Exercice

Soit  $A$  et  $B$  les matrices définies par

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Q1. Les matrices  $A$  et  $B$  sont-elles inversibles ?

Q2. Diagonaliser  $A$  et déterminer son rayon spectral.

8 Exercice

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur  $a, b \in \mathbb{R}$  pour que la matrice  $\begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$  soit diagonalisable.

9 Exercice

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}.$$

Montrer que  $A$  est diagonalisable et calculer ses valeurs propres. En déduire qu'il existe une matrice  $B$  telle que  $B^3 = A$ .

10 Exercice

Soit  $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A^n = 0_n$ .

Montrer que  $A = 0_n$ .